

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। **Looping** বলতে কী বুঝ?

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : প্রোগ্রামের কোনো অংশবিশেষ নির্দিষ্ট সংখ্যকবার Execute করার প্রক্রিয়াকে Looping বলে।

* ২। **Looping** এর প্রকারভেদ লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : Looping দুই প্রকার। যথা :

i) Conditional Looping Flow

যেমন : for loop, while loop

ii) Unconditional Looping Flow

* ৩। যেকোনো দুটি **loop statement** এর নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩'পরি

উত্তর : দুটি **loop statement** এর নাম হলো for loop, while loop.

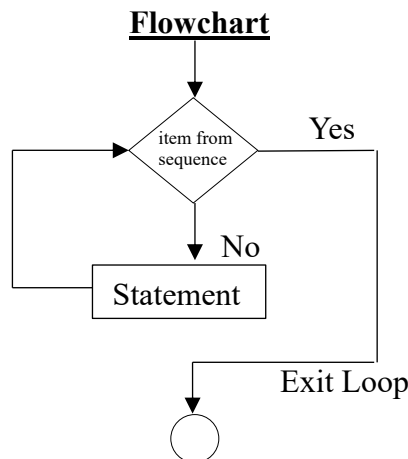


****8 | For loop এর Syntax ও Flowchart আঁক।**

বাকাশিবো- ২০২৩'পরি

উত্তর : Syntax

for<variable> in range (<number of times>):
statements

***** ৫। range() ফাংশনে কয় ধরনের ও কী কী প্যারামিটার আছে?**

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : range() ফাংশনের দুইটি প্যারামিটার আছে। যথা :

১.range(stop)

২.range(start, stop, step)

যেখানে, Start হলো শুরুর মান।

Stop হলো সর্বশেষ মানের পূর্বের মান।

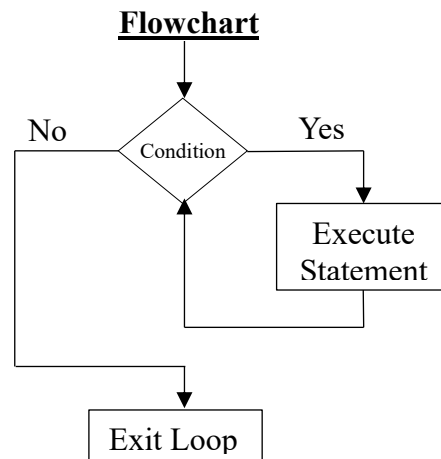
এবং Step হলো Counter variable এর মান কত করে বাড়বে বা কমবে।

** ৬। while loop এর Syntax ও Flowchart আঁক।

বাকশির্বো- ২০১৮, ২০, ২২, ২৩

উত্তর : Syntax

while condition:
statement



*** ৭। Infinity Loop বলতে কী বুঝ? প্রকারভেদ লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৯, ২১

উত্তর : যে Loop এর শুরু আছে কিন্তু অনির্দিষ্ট সংখ্যক বার তা Execute হতেই থাকে, তাকে Infinity Loop বলে।

পাইথনে ২ টি Infinity Loop আছে। যথা : ১) Infinity for Loop
এবং ২) Infinity while Loop

* ৮। Nested Looping বলতে কী বুঝ?

বাকশির্বো- ২০২৪'পর

উত্তর : একটি Loop এর মধ্যে একই loop একাধিক বার থাকলে, তাকে Nested Looping বলে।

যেমন : nested for loop, nested while loop ইত্যাদি।

**** ৯। Nested for Loop এর Syntax লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : for variable in sequence:

for variable in sequence:

statement 1

statement 2

***** ১০। break statement এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০২০'পরি, ২১, ২৩

উত্তর : break statement পাওয়া মাত্রই Loop এর Execution বন্ধ হয়ে Loop থেকে বেরিয়ে যাবে এবং Loop এর বাইরের statement Execute করবে।

***** ১১। Continue Statement এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ২১

উত্তর : Continue Statement পাওয়া মাত্রই Loop এর Execution বন্ধ না হয়ে যে মানের জন্য Condition সত্য তা বাদে তার আগের ও পরের সকল মান Output এ আসবে।

***** ১২। String এর সাথে for loop এর ব্যবহার দেখাও।**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : name = 'softmax'

for a in name:

print (a)

Output

s
o
f
t
m
a
x

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। for ও while Loop এর মূল পার্থক্য কী?

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : for ও while Loop এর মূল পার্থক্য নিম্নরূপ :

For Loop	While Loop
Loop টি কতবার ঘুরবে তা জানা না থাকলে for loop ব্যবহার করা যায় না।	Loop টি কতবার ঘুরবে তা পূর্বেই জানা না থাকলেও while loop ব্যবহার করা যাবে।
Loop এর ভিতরেই Counter Variable এর প্রারম্ভিক মান নির্ধারণ করতে হয়।	Loop এর বাইরে Counter Variable এর প্রারম্ভিক মান নির্ধারণ করতে হয়।
Syntax: for <variable> in range (no of times): statement	Syntax: while condition: statement



**** ২। break ও continue statement উদাহরণসহ বর্ণনা কর।**

উত্তর : break: break statement পাওয়া মাত্রই loop এর Execution বন্ধ হয়ে যাবে।

উদাহরণ :

```
a = 1
while a <= 5:
    if a == 3:
        break
    print (a)
    a = a + 1
```

OUTPUT:

1
2

যে মানের জন্য কন্ডিশন সত্য,
তার আগের মান পর্যন্ত আউটপুটে
আসবে।

continue: continue Statement পাওয়া মাত্রই loop এর Execution বন্ধ হবে না।

উদাহরণ :

```
a = 1
while a <= 5:
    if a == 3:
        continue
    print (a)
    a = a + 1
```

OUTPUT:

1
2
4
5

যে মানের জন্য কন্ডিশন
সত্য, তা বাদে তার আগের
ও পরের মান আউটপুটে
আসবে।